

Mezclas y Cambios

Tipos de mezclas, cómo separarlas y cambios físicos y químicos.

4.º-5.º Química · 12 preguntas

Objetivo: Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, elegir métodos de separación y distinguir cambios físicos y químicos.

Competencia: Entorno físico: mezclas y métodos de separación.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5 «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.»

Indicadores de desempeño:

- Diferencia mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Elige métodos de separación.
- Distingue cambios físicos y químicos.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una mezcla?



- a. Una sustancia formada por un solo tipo de átomo
- b. La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
- c. Un cambio que siempre crea sustancias nuevas
- d. Un estado de la materia

2. ¿Cuál de estas es una mezcla heterogénea, en la que se distinguen sus partes a simple vista?



- a. El aire
- b. Agua con sal disuelta
- c. Agua con azúcar disuelta
- d. Agua con arena

3. ¿Qué método sirve para separar la arena del agua?



- a. Imantación
- b. Fusión
- c. Sublimación
- d. Filtración

4. ¿Cómo se pueden separar limaduras de hierro mezcladas con arena?



- a. Agitándola con fuerza
- b. Evaporando la mezcla
- c. Con un filtro de papel
- d. Con un imán

5. ¿Cómo se puede obtener la sal que está disuelta en el agua de mar?



- a. Agitándola con fuerza
- b. Filtrándola con un papel
- c. Evaporando el agua
- d. Con un imán

6. En el agua con azúcar, ¿cuál es el soluto?



- a. El agua
- b. El vaso
- c. El azúcar
- d. La cuchara

7. ¿Cuál de estos es un cambio químico, en el que se forman sustancias nuevas?

- a. Derretir hielo
- b. Romper un vaso
- c. Disolver azúcar en agua
- d. Quemar un papel

8. ¿Cuál de estos es un cambio físico?

- a. Quemar madera
- b. Cocinar un huevo
- c. Cortar una hoja de papel
- d. Oxidarse un clavo

9. ¿Cómo se llama una mezcla homogénea, como el agua con sal disuelta?



- a. Mezcla heterogénea
- b. Átomo
- c. Elemento
- d. Disolución

10. ¿Qué método separa sólidos de distinto tamaño, como piedritas y arena?

- a. Imantación
- b. Evaporación
- c. Tamizado
- d. Condensación

11. Cuando el hierro se oxida, ¿qué se forma?

- a. Óxido, una sustancia nueva
- b. Arena
- c. Hierro más brillante
- d. Agua

12. ¿Qué indica que ha ocurrido un cambio químico?

- a. Que se rompa en trozos
- b. Que el objeto cambie de forma
- c. Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas
- d. Que se mueva de lugar

13. 🧩 Situación problema



Se mezclaron por error sal, arena y frijoles en un frasco con agua.

a. ¿Qué método usarías para separar cada uno?

b. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea?

Respuestas: Mezclas y Cambios

1. **b)** La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades En una mezcla las sustancias se juntan sin transformarse y pueden volver a separarse.
2. **d)** Agua con arena En el agua con arena se ven los granos separados: es heterogénea.
3. **d)** Filtración El filtro deja pasar el agua y retiene los granos de arena.
4. **d)** Con un imán El imán atrae el hierro, pero no la arena. Este método se llama imantación.
5. **c)** Evaporando el agua Así se obtiene la sal en las salinas: el sol evapora el agua y la sal queda en el fondo.
6. **c)** El azúcar El soluto es lo que se disuelve; el agua, que lo disuelve, es el disolvente.
7. **d)** Quemar un papel Al quemarse, el papel se convierte en ceniza, humo y gases: ya no es papel.
8. **c)** Cortar una hoja de papel El papel cortado sigue siendo papel: solo cambia su forma.
9. **d)** Disolución En una disolución la sal se reparte por igual y no se distingue: es homogénea.
10. **c)** Tamizado Se usa un tamiz o colador: los granos pequeños pasan y los grandes se quedan.
11. **a)** Óxido, una sustancia nueva Por eso la oxidación es un cambio químico.
12. **c)** Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas En un cambio químico se forman sustancias nuevas; el color, el olor o un gas lo delatan.